

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL [1&2] – [RUNNING DAN INTRO]



NAMA: Fauzi Romadhoni

NIM: 103132400025

KELAS: S1SD-OI-A

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Java merupakan bahasa pemrograman yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Java memiliki karakteristik seperti object oriented, robust, portable, multithreading, dinamis, sederhana, terdistribusi, dan aman. NetBeans dapat digunakan sebagai IDE untuk membuat proyek dan program Java

B. Guided

1. [Hello Word]

```
[public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello Word");  
    }  
}]
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:4  
Hello Word  
-----  
[ BUILD SUCCESS ]
```

2. [Array 2 Dimensi Rectangular]

```
[public class Array2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        double m[][];  
        m = new double [4][4];  
        m[0][0] = 1;  
        m[1][1] = 1;  
        m[2][2] = 1;  
        m[3][3] = 1;  
  
        System.out.println(m[0][0]+" "+m[0][1]+" "+m[0][2]+" "+m[0][3]);  
        System.out.println(m[1][0]+" "+m[1][1]+" "+m[1][2]+" "+m[1][3]);  
        System.out.println(m[2][0]+" "+m[2][1]+" "+m[2][2]+" "+m[2][3]);  
        System.out.println(m[3][0]+" "+m[3][1]+" "+m[3][2]+" "+m[3][3]);  
    }  
}]
```

Output :

```
] --- exec:3.6.3:exec
  1.0 0.0 0.0 0.0
  0.0 1.0 0.0 0.0
  0.0 0.0 1.0 0.0
  0.0 0.0 0.0 1.0
  -----
[ BUILD SUCCESS ]
```

3. [judul guided 3]

```
[package guided3;

public class MainManusia {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];

        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }

        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}]
```

Output :

```
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----
[ BUILD SUCCESS ]
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double),

lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.]

Jawaban :

```
[public class SistemRekapNilai {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // Array 1 dimensi untuk nama mahasiswa  
        String[] nama = {"Fauzi", "Andi", "Budi"};  
  
        // Array 2 dimensi untuk nilai Modul 1 dan Modul 2  
        double[][] nilai = {  
            {80, 90},  
            {70, 75},  
            {60, 65}  
        };  
  
        // Konstanta KKM  
        final double KKM = 75.0;  
  
        // Perulangan untuk menghitung rata-rata  
        for (int i = 0; i < nama.length; i++) {  
  
            double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2;  
  
            // Percabangan untuk menentukan status  
            String status;  
            if (rataRata >= KKM) {  
                status = "LULUS";  
            } else {  
                status = "REMEDIAL";  
            }  
  
            System.out.println("Nama      : " + nama[i]);  
            System.out.println("Modul 1   : " + nilai[i][0]);  
            System.out.println("Modul 2   : " + nilai[i][1]);  
            System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);  
        }  
    }  
}
```

```

        System.out.println("Status    : " + status);
        System.out.println("-----");
    }
}
}]

```

Output :

```

Nama      : Fauzi
Modul 1   : 80.0
Modul 2   : 90.0
Rata-rata : 85.0
Status    : LULUS
-----
Nama      : Andi
Modul 1   : 70.0
Modul 2   : 75.0
Rata-rata : 72.5
Status    : REMEDIAL
-----
Nama      : Budi
Modul 1   : 60.0
Modul 2   : 65.0
Rata-rata : 62.5
Status    : REMEDIAL
-----
[ BUILD SUCCESS ]

```

Penjelasan :

[isi dengan penjelasan source code]

D. Kesimpulan

[Modul 1 (Running Modul): Membahas sejarah singkat dan karakteristik Java yang berorientasi objek, robust, dan portable, serta panduan instalasi JDK dan NetBeans untuk membuat serta menjalankan proyek Java pertama menggunakan Maven.

Modul 2 (Intro PBO): Mempelajari penggunaan tipe data (primitif dan referensi), variabel, konstanta (final), operator, serta implementasi struktur data seperti Array 1

dimensi dan Array 2 dimensi (rectangular maupun non-rectangular). Selain itu, modul ini juga mencakup penggunaan pernyataan kondisional]